

Analisis dan Perancangan Aplikasi Manajemen Organisasi Karang Taruna dalam Membantu Mengelola Sumber Daya Karang Taruna

Bambang Pramudhita Budhiman¹, Diah Priharsari², Andi Reza Perdanakusuma³

Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
Email: ¹bambangpramu@student.ub.ac.id, ²diah.priharsari@ub.ac.id, ³andireza@ub.ac.id

Abstrak

Untuk membantu menyikapi Masalah kurangnya partisipasi remaja dalam karang taruna dikarenakan belum adanya sistem yang mampu menampung segala aktivitas keorganisasian yang dilakukan oleh karang taruna, penulis merasa diperlukan untuk membuat suatu aplikasi manajemen organisasi yang dapat membantu kinerja serta kepengurusan internal dalam karang taruna yang bernama Makna. Perancangan aplikasi Makna ini dilakukan dengan menggunakan metode Prototype Model karena dalam metode ini, dapat dilakukan perancangan purwarupa aplikasi yang interaktif. serta dalam pengumpulan data nya dilakukan juga metode wawancara serta analisis Proses Bisnis. Penelitian ini menghasilkan rancangan Unified Modelling Language (UML), diagram – diagram serta rancangan antarmuka aplikasi. Setelahnya, agar dapat memastikan kelayakan purwarupa aplikasi untuk dapat diterima oleh calon pengguna, dilakukan uji antarmuka aplikasi dengan pendekatan Usability Testing. Uji Usability Testing pada rancangan aplikasi Makna ini mendapat hasil yang cukup untuk dapat diterima calon pengguna nantinya.

Kata kunci: Karang Taruna, *Prototype Model*, Perancangan aplikasi, *Unified Modelling Language*, *UML*, *Usability Testing*

Abstract

To help address the problem of lack of participation of youth in Karang Taruna due to the lack of a system that is able to accommodate all organizational activities carried out by Karang Taruna, the author felt it was necessary to create an organizational management application that could help the performance and internal management in the Karang Taruna named Makna. The design of this Makna application is done using the Prototype Model method because in this method, it can be done the design of an interactive application prototype. as well as in the collection of data is also conducted interview methods and analysis of Business Processes. This research resulted in Unified Modelling Language (UML) design, diagrams and application interface design. After that, in order to ensure the feasibility of the application prototype to be accepted by prospective users, an application interface test with a Usability Testing approach is conducted. Usability Testing test on the design of this Makna application gets enough results to be accepted by prospective users later.

Keywords: Karang Taruna, *Prototype Model*, Application Design, *Unified Modelling Language*, *UML*, *Usability Testing*

1. PENDAHULUAN

Generasi yang akan meneruskan perkembangan bangsa Indonesia adalah remaja. Remaja menjadi harapan bagi bangsa untuk setiap individunya agar bisa berkembang sehingga dapat menyumbangkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Realitanya, dalam perkembangan remaja, terdapat faktor-faktor pendukung yang menjadikan remaja menjadi

pribadi yang imoral atau tidak memiliki moral yang sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Salah satu solusi Permasalahan tersebut adalah Organisasi Pembinaan Remaja

Organisasi pembinaan remaja sudah berkembang menjadi berbagai organisasi yang dapat terlihat di sekitar kita. Organisasi tersebut terdiri dari: Organisasi Karang Taruna, Organisasi Pemuda Pancasila (PP), Organisasi Ikatan Pemuda Karya (IPK), dan lain-lain. Keberadaan organisasi-organisasi tersebut pada

dasarnya adalah untuk membangkitkan kesadaran pemuda untuk mengembangkan diri dan menjauhi kegiatan yang menyimpang.

Menurut peraturan Menteri Sosial RI tahun 2019 Pasal 1 Ayat 1 tertulis bahwa Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Menurut pasal tersebut, karang taruna merupakan tempat bagi remaja untuk mengembangkan diri untuk berupaya membantu peningkatan atas kesejahteraan sosial. Karang taruna dalam praktiknya melakukan pembinaan terhadap remaja-remaja yang berada di suatu daerah.

Pembinaan dilakukan oleh karang taruna sebagai upaya untuk memberikan remaja tempat dalam mengeksplor diri sesuai dengan bidang masing-masing. Organisasi karang taruna dapat mempersiapkan para generasi muda dalam rangka mempersiapkan diri atas kehidupan di tengah masyarakat yang sesungguhnya. Karang taruna serta dapat mendukung atas perkembangan kesejahteraan sosial.

Permasalahan yang sering ditemukan dalam praktik karang taruna saat ini adalah kurang partisipasi remaja dalam melakukan karang taruna dikarenakan kurangnya pengelolaan, penempatan, serta pemanfaatan pemuda secara terstruktur sehingga tidak mencapai tujuan utama (Ambarsari & Mardiyah, 2019). Permasalahan tersebut pernah dikemukakan oleh Conyers (1991:154-155) mengenai pentingnya partisipasi, yaitu: (1) partisipasi masyarakat merupakan sebuah alat yang dapat digunakan sebagai metode dalam mengumpulkan informasi mengenai kondisi, kebutuhan, serta sikap masyarakat atas keadaan lingkungan sekitar; (2) Masyarakat lebih mempercayai proyek ataupun program yang dilakukan apabila masyarakat tersebut terlibat secara langsung atas perencanaan proyek tersebut; (3) Masyarakat memiliki hak demokrasi saat masyarakat dilibatkan dengan pembangunan masyarakat sekitar.

Karang taruna dengan partisipasi yang rendah karena kurang adanya sistem yang mampu menampung segala aktivitas keorganisasian yang dilakukan oleh karang taruna. Karang taruna masih memanfaatkan sistem yang konvensional mulai dari melakukan pendaftaran, pengelolaan organisasi, hingga

pemanfaatan sumber daya. Kurangnya sistem pendukung atas Tindakan manajerial yang dapat menggerakkan roda organisasi dalam mencapai tujuan dengan cara efektif dan efisien ini menjadi indikator atas permasalahan organisasi. Para pemuda juga layaknya kurang mengenal visi dan misi atas organisasi yang dikemukakan oleh sebuah karang taruna pada daerah tertentu.

Sistem yang dirancang pada penelitian ini adalah sistem bernama "Makna". Makna merupakan sistem yang dapat melakukan pemberdayaan sumber daya yang terdapat di karang taruna dan pengelolaan atas kegiatan yang dilakukan oleh karang taruna. Aplikasi Makna memberikan fitur pengelolaan program kerja yang dilakukan oleh sebuah karang taruna. Fitur pengelolaan tersebut dapat ditemukan di aplikasi bernama "trello".

Aplikasi trello merupakan aplikasi yang memvisualisasikan pekerjaan tiap individu ataupun divisi tertentu. Trello memberikan layanan manajemen proyek terhadap suatu organisasi. Trello menggunakan metode manajemen proyek *kanban* dan *scrum*.

Fitur lain dalam aplikasi Makna adalah fitur yang memungkinkan pengguna dalam melakukan *monitoring* keuangan organisasi. Seluruh anggota dalam organisasi dapat memasukkan bukti pengeluaran ataupun pemasukan dan tiap anggota organisasi dapat mengetahui progress serta transparansi keuangan tersebut. *Monitoring* keuangan dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pencatatan alur kas yang masuk dan keluar. Selain itu, fitur lain yang dapat memudahkan karang taruna dalam mengelola keuangan organisasi adalah fitur pembayaran uang kas maupun iuran tiap anggotanya. Fitur tersebut memberikan kemudahan transaksi setiap anggotanya dalam melakukan pembayaran. Pembayaran tersebut dapat dilakukan seperti melakukan pembayaran lewat *e-commerce* ataupun layanan lainnya. Fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk membayarkan kas ataupun iuran menggunakan uang digital dan transfer bank.

Perancangan aplikasi Makna ini dilakukan dengan metode *Model Prototyping*, dimana metode ini adalah sebuah metode yang dapat memberikan rancangan aplikasi secara nyata. *Model Prototyping* ini dilakukan dengan cara terstruktur serta iteratif. Dilakukan dengan cara iteratif ini memiliki arti bahwa jika rancangan sistem diketahui belum sesuai dengan kebutuhan serta tujuan awal, maka rancangan sistem akan

dievaluasi serta di perbaiki hingga sesuai dengan kebutuhan sert atujuan awal dirancangan sistem (Lugina, 2015). Lalu, untuk penggambaran terkait perancangan yang dilakukan digunakannya *Unified Modelling Language (UML)*. UML merupakan teknik penggambaran serta perancangan yang dilakukan dengan pendekatan berorientasi objek. Sehingga dengan UML, pemeliharaan sistem akan menjadi lebih mudah. UML bisa mengkomunikasikan esensi dari bagaimana sebuah rancangan serta dapat dilakukannya pemetaan kebutuhan fungsional dari sebuah sistem (Miles & Hamilton, 2006).

2. LANDASAN KEPUSTAKAAN

2.1 Karang Taruna

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 25 tahun 2019 tentang karang taruna, tertulis pada pasal 1 karang taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh serta untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

2.2 Prototype Model

Menurut Ogedebe, *prototyping* merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang berupa model nyata sistem serta versi awal sistem sebelum diimplementasikan menjadi sebuah perangkat lunak (Ogedebe & Jacob, 2012). Melalui metode ini, *prototype* menjadi media atau jembatan antara *developer* dengan calon pengguna. Dengan *Prototype*, *developer* memungkinkan untuk dapat memberikan visualisasi perangkat lunak sebagai sebuah bentuk awal dari sebuah sistem untuk mengkomunikasikan maksud dari pembuatan sistem tersebut serta standar utama ukuran dari sebuah entitas.

2.3 Proses Bisnis

Proses bisnis adalah sebuah rangkaian aktivitas yang berhubungan antar entitas pada organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan bisnis. Dalam proses bisnis ini, mengandung masukan yang nantinya akan menghasilkan keluaran melalui proses serta sub proses dalam analisis proses bisnis (Weske, 2012).

2.4 Bussiness Process Modelling and Notation (BPMN)

Bussiness Process Modelling and Notation atau BPMN adalah standar permodelan proses bisnis yang dikembangkan oleh *Object Mana Group (OMG)*. BPMN adalah beberapa notasi grafis yang memberikan gambaran terkait aktivitas – aktivitas secara terhubung yang ada didalam Organisasi. BPMN memiliki notasi yang membantu untuk memahami terkait alur proses bisnis yang ada dalam organisasi (Object Management Group Inc, 2011).

2.5 Unified Modelling Language (UML)

Unified Modelling Language atau biasa disingkat UML merupakan sebuah bahasa standar yang digunakan untuk mengembangkan cetak biru pembuatan perangkat lunak. UML ini berfungsi untuk memvisualisasikan, menentukan, membangun, serta mendokumentasikan artefak dari sistem (Booch, et al., 1999).

2.6 Use Case Diagram

Use case diagram biasa diketahui sebagai diagram perilaku yang berguna untuk menggambarkan serangkaian tindakan (use case) yang beberapa sistem atau sistem (subjek) harus atau dapat lakukan dalam kolaborasi dengan satu atau lebih pengguna eksternal sistem (aktor). Setiap kasus penggunaan harus memberikan beberapa hasil yang dapat diamati dan berharga bagi para aktor atau pemangku kepentingan lain dari sistem (Fakhroutdinov, 2010).

2.7 Activity Diagram

Activity diagram adalah diagram UML yang menunjukkan aliran kontrol atau aliran objek dengan penekanan pada urutan dan kondisi aliran. Tindakan yang dikoordinasikan oleh model *activity diagram* dapat dimulai karena tindakan lain selesai dijalankan, karena objek dan data menjadi tersedia, atau karena beberapa peristiwa di luar aliran terjadi (Fakhroutdinov, 2010).

2.8 Class Diagram

Class Diagram adalah diagram UML yang menunjukkan struktur sistem yang dirancang pada tingkat kelas dan antarmuka, menunjukkan fitur, kendala, dan hubungan seperti asosiasi, generalisasi, dependensi, dan lain-lain (uml-diagrams.org, 2011).

2.9 System Usability Scale (SUS)

System Usability Scale atau yang biasa

di singkat dengan SUS merupakan form kuisioner yang bisa mengukur standar terkait kepuasan pengguna dalam sebuah sistem (Brooke, 1996).

3. METODOLOGI



Gambar 3.1. Kerangka Kerja Penelitian

Langkah awal yang dilakukan adalah menelusuri terkait referensi serta literatur akan bidang dan tema penelitian. Langkah ini dilakukan untuk dapat memberikan landasan dukungan terkait penelitian serta penjelasan teori dari penelitian. Dalam penelitian ini, Peneliti akan mencari informasi terkait pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan oleh penelitian, serta penelitian-penelitian lain yang sudah ada yang dapat mendukung penelitian ini seperti informasi terkait metode serta istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini.

Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengumpulan data terkait kebutuhan Karang Taruna serta pelaksanaan manajemen internalnya. Pengumpulan data dilakukan menggunakan data lapangan serta kondisi dari Karang taruna pada saat ini sehingga data yang didapatkan merupakan data primer. Pengumpulan data dalam langkah ini menggunakan metode wawancara. Narasumber yang menjadi target peneliti merupakan seseorang yang memiliki keterkaitan dengan organisasi Karang Taruna. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ke Narasumber merupakan pertanyaan yang mencakup pengalaman Karang Taruna dalam melakukan manajemen organisasi serta internal dari Karang

taruna itu sendiri.

Setelah melakukan wawancara, dilakukannya analisis kebutuhan terkait system berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Pembuatan analisis kebutuhan dilakukan dengan menggunakan user story, identifikasi persona, membuat list *User Requirement (UR)* atau kebutuhan pengguna, *System Requirement (SR)* atau kebutuhan system untuk mendapatkan poin-poin yang menjadi kebutuhan dalam perancangan aplikasi. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan *Use Case* serta *Use Case Specification* untuk menggambarkan serta memperjelas bagaimana system seharusnya dirancang.

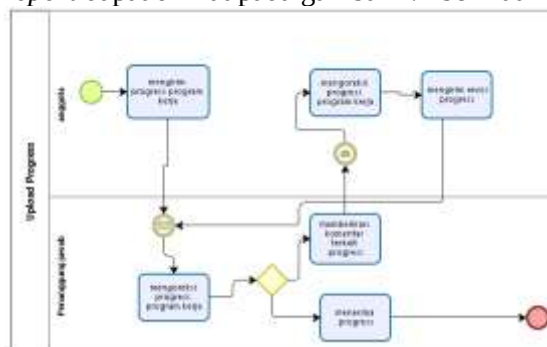
Setelah itu dilakukan perancangan *Prototype* aplikasi berdasarkan alur kerja yang telah digambarkan. Dilanjutkan dengan uji coba *Prototype* aplikasi menggunakan metode *System Usability Scale (SUS)*. Setelah didapatkan hasil dari uji coba tersebut akan dilakukan perbaikan terkait *Prototype* Aplikasi.

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah dilakukannya penarikan kesimpulan serta pemberian saran. Penarikan kesimpulan ini memiliki tujuan untuk dapat meninjau kembali serta menemukan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu, pemberian saran terkait penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat memperbaiki kekurangan serta kesalahan yang ada pada penelitian sehingga dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4. PEMBAHASAN

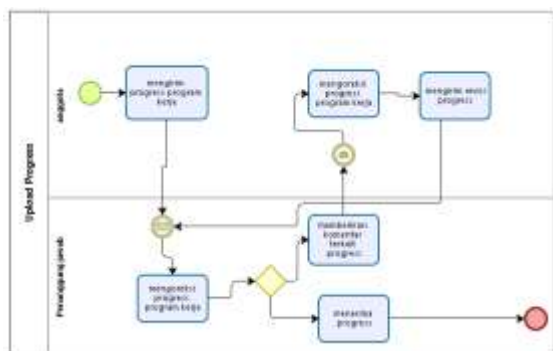
4.1 Analisis BPMN

Visualisasi proses bisnis *as-is progsres report* dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut



Gambar 4.1. Proses Bisnis *as-is progsres report*

Visualisasi proses bisnis *to-be progsres report* dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut

Gambar 4.2. Proses Bisnis *to-be progress report*

4.2 Identifikasi Aktor

Identifikasi Aktor ditunjukkan pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Identifikasi Aktor

Jenis Pengguna	Deskripsi
<i>Administrator</i>	Memiliki peran untuk melakukan perawatan system.
<i>User</i>	Memiliki peran untuk menggunakan fitur-fitur pada sistem yang dapat membantu manajemen organisasi Karang Taruna.

4.3 Analisis dan identifikasi Fitur

Berikut Analisis dan Identifikasi Fitur ditunjukkan pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2. Analisis dan Identifikasi Fitur

Kode Fitur	Deskripsi	Aktor
KF-01	Fitur untuk melakukan registrasi	<i>User</i>
KF-02	Fitur untuk melakukan <i>log in</i> ke dalam sistem	<i>User</i>
KF-03	Fitur akun untuk melihat profil dari akun pengguna	<i>User</i>
KF-04	Fitur untuk mendaftarkan karang taruna kedalam sistem	<i>User</i>
KF-06	Fitur menghasilkan kode untuk bergabung kedalam karang taruna	<i>User</i>
KF-07	fitur untuk bergabung kedalam karang taruna	<i>User</i>
KF-08	Fitur untuk menampilkan list anggota	<i>User</i>
KF-09	Fitur untuk mengatur peran anggota	<i>User</i>

KF-10	Fitur untuk membuat pengumuman	<i>User</i>
KF-11	Fitur untuk membuat papan aktivitas	<i>User</i>
KF-12	Fitur untuk mengunggah progress kerja kedalam papan aktivitas	<i>User</i>
KF-13	Fitur untuk melihat transparansi keuangan	<i>User</i>
KF-14	Fitur untuk mendaftarkan rekening serta nomor uang digital kedalam karang taruna	<i>User</i>
KF-15	Fitur melakukan pembayaran iuran	<i>User</i>
KF-16	Fitur pesan broadcast pembayaran	<i>User</i>
KF-17	Fitur riwayat aktivitas karang taruna	<i>User</i>
KF-18	Fitur berita seputar karang taruna di Indonesia	<i>User</i>
KF-19	Fitur <i>Maintenance</i> Sistem untuk mematikan Sistem sementara agar dapat dilakukannya perawatan sistem	<i>Admin</i>
KF-01	Fitur untuk melakukan registrasi	<i>User</i>

4.4 Analisis dan identifikasi kebutuhan fungsional

Terdapat 18 Kebutuhan fungsional pada penelitian ini.

4.5 Use Case Scenario

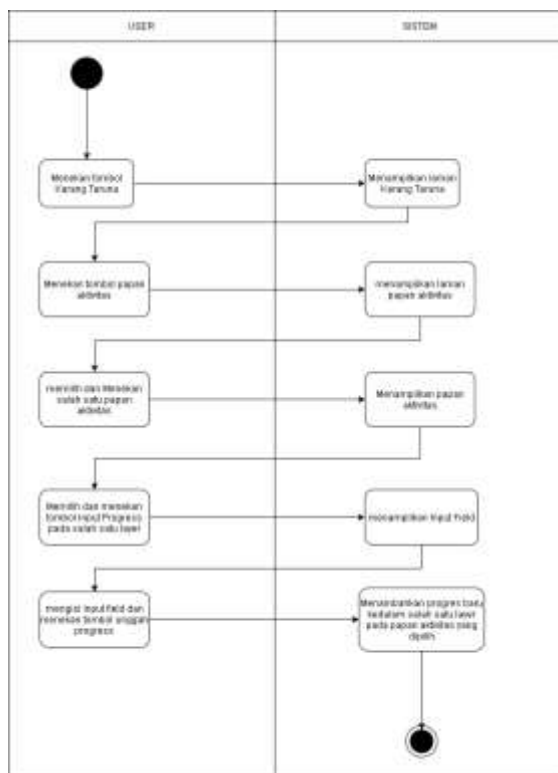
Permodelan *Use Case* peneltian ini ditunjukkan pada gambar 4.3 berikut.



Gambar 4.3. Use Case Scenario Aplikasi Makna

4.6 Activity Diagram

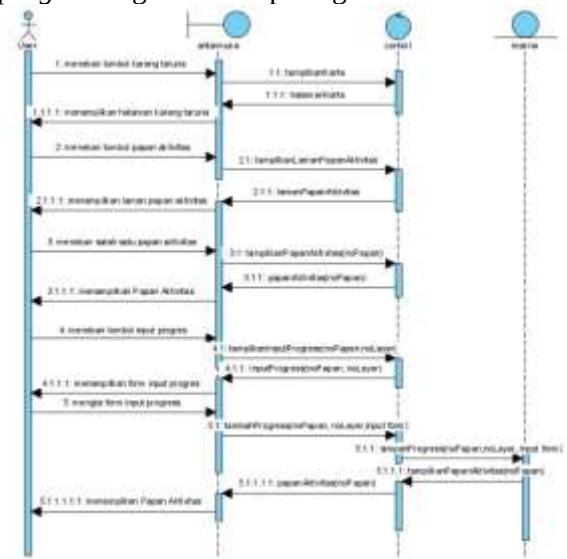
Activity Diagram terkait *input progress* dapat dilihat pada gambar 4.4 dibawah ini.



Gambar 4.4. Activity Diagram Input Progress

4.7 Sequence Diagram

Berikut merupakan *sequence diagram input progress* digambarkan pada gambar 4.5 ini.



Gambar 4.5. Sequence Diagram Input Progress

4.8 Class Diagram

Class Diagram digambarkan pada gambar 4.6 berikut.

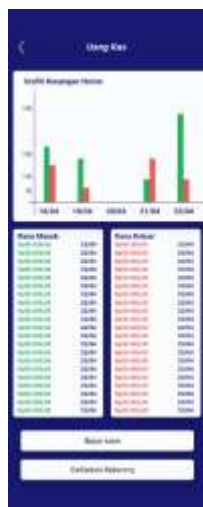


Gambar 4.6. Rancangan Class Diagram

5. PROTOTYPE

5.1 Pembuatan Prototype

Berikut merupakan rancangan antarmuka pada aplikasi Makna.

Gambar 5.1. tampilan *Layer* papan aktivitas

Gambar 5.2. Tampilan uang kas

5.2 System Usability Scale(SUS)

Dilakukan usability testing menggunakan SUS. Dalam SUS terdapat 10 kuesioner yang berhubungan dengan pandangan pengguna terkait rancangan sistem. Berikut hasil kuesioner SUS yang telah dibagikan kepada 4 responden dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1. Tabel Skor SUS

No	Responden	Jumlah Pertanyaan Ganjil	Jumlah Pertanyaan Genap	Skor SUS
1.	Mikail Q.F	15	13	70
2.	Fadilatul F	16	16	80
3.	Adyatma	15	13	70
4.	Farrel A.E	15	14	72.5
Rata – Rata skor SUS				73.125

Skor SUS yang didapatkan adalah 73.125. karena itu, perancangan aplikasi makna mendapatkan C pada *Grade Scale*, “good” pada *adjective scales*, dan “Acceptable” pada *acceptability ranges*. Yang artinya rancangan aplikasi ini layak dan dapat diterima calon pengguna.

5.3 Perbaikan *Prototype*

Dalam penelitian perancangan aplikasi ini, telah dilakukan pengujian prototype purwarupa yang akan dilanjutkan dengan perbaikan berdasarkan saran dan pesan dari responden yang melakukan uji Prototype aplikasi Makna ini.

Gambar 5.3 .Perbaikan Tampilan *layer* papan aktivitas

6. PENUTUP

Berikut merupakan 3 *point* kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan :

1. Penelitian perancangan aplikasi Makna ini menggunakan metode perancangan aplikasi Model Prototype menghasilkan

diagram-diagram seperti Use Case Diagram, Activity diagram, sequence diagram, dan Class Diagram.

2. penelitian ini menghasilkan *Prototype* aplikasi Makna yang menjadi acuan serta referensi dalam pengembangan sistem lebih lanjut.
3. rancangan aplikasi berupa *Prototype* Makna memperoleh hasil “good” menurut *adjective scales* serta “Acceptable” menurut *Acceptability Ranges* dalam pengujian menggunakan *System Usability Scale (SUS)*

Saran yang diberikan terkait penelitian yaitu penambahan acuan terkait perancangan antarmuka aplikasi. Serta perlu dilakukan kajian terkait kebutuhan yang akan datang sehingga aplikasi Makna dapat berkembang mengikuti kebutuhan pengguna di kemudian hari.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari, D. I. A. & Mardiyah, S., 2019. Revitalisasi Karang Taruna Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa di Desa Tretes Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, pp. 1-10.
- Andersen, B., 2007. *Business Process Improvement Toolbox*. 2nd ed. United States: ASQ Quality Press.
- Booch, G., Rumbaugh, J. & Jacobson, I., 1999. *The Unified Modeling Language*. 1st ed. United States: Addison Wesley Longman Inc.
- Brooke, J., 1996. SUS: A Quick and Dirty Usability Scale. *Usability Evaluation in Industry*, Volume 189, pp. 4-7.
- Fakhroutdinov, K., 2010. *UML Activity Diagrams Are UML Behavior Diagrams Which Show Flow Of Control Or Object Flow With Emphasis On The Sequence And Conditions Of The Flow*. [Online] Available at: <https://www.uml-diagrams.org/activity-diagrams.html> [Accessed 22 January 2021].
- Fakhroutdinov, K., 2010. *Use Case Diagrams Are UML Diagrams Describing Units Of Useful Functionality (Use Case) Performed By A System In Collaboration With External Users (Actors)*. [Online] Available at: <https://www.uml-diagrams.org/use-case-diagrams.html> [Accessed 22 January 2021].
- Gothelf, J., 2013. *Lean UX: Applying lean principles to improve user experience*. 1st ed. United States: O'Reilly Media Inc.
- Leffingwell, D. & Widrig, D., 2000. *Managing Software Requirements: A Unified Approach*. 1st ed. United States: Addison-Wesley.
- Lugina, R. S., 2015. *Rancangan Bangun Multimedia Pembelajaran Dengan Berbantu Metode Explicit Instruction Untuk Mata Pelajaran Algoritma Dan Pemrograman Dasar Pada Materi Sorting*. S1. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nielsen, J., 2012. *Usability 101: Introduction to Usability*. [Online] Available at: <https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/> [Accessed 22 January 2021].
- Object Management Group Inc, 2011. *BPMN Specification - Business Process Model and Notation*. [Online] Available at: <https://www.bpmn.org/> [Accessed 24 September 2020].
- Ogedebe, P. & Jacob, B. P., 2012. Software Prototyping: A Strategy to Use When User Lacks Data Processing Experience. *ARNP Journal of Systems and Software*, 2(6), pp. 219-224.
- Rubin, J. & Chisnell, D., 2008. *Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests*. 2nd ed. Canada: Wiley Publishing, Inc.
- Sharfina, Z. & Santoso, H. B., 2016. An Indonesian Adaptation of the System Usability Scale (SUS). *International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS)*, pp. 145-148.
- uml-diagrams.org, 2011. *UML Class and Object Diagrams Overview - common types of UML structure diagrams*. [Online] Available at: <https://www.uml-diagrams.org/class-diagrams-overview.html> [Accessed 22 January 2021].

Weske, M., 2012. *Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures*. Berlin: Springer.